B 组

1. 已知平行四边形 $ABCD$ 中，三个顶点的坐标分别为 $A(1,2)$、$B(3,4)$、$C(2,6)$. 分别求边 AD、CD 所在直线的方程.

2. 已知直线 l 经过点 $P(2,-1)$，与 x 轴、y 轴分别交于 A、B 两点. 若 $2\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=\vec{0}$，求直线 l 的方程.

3. 直线 l：$y=kx+b$(k、$b\in\mathbf{R}$)与线段 AB 相交，其中点 A 为$(4,2)$，点 B 为$(1,5)$.

(1) 当 $b=-1$ 时，求 k 的取值范围；

(2) 当 $k=1$ 时，求 b 的取值范围.

4. 已知$\triangle ABC$ 中，两个顶点的坐标分别为 $A(-2,1)$、$B(4,-3)$，点 $G(0,2)$是此三角形的重心. 求边 BC、AC 所在直线的方程.

5. 若 $2x_1+3y_1=1$，$2x_2+3y_2=1$，且 $x_1\neq x_2$. 求经过两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$的直线 l 的方程.

6. 如图是一个 W 形的霓虹灯(灯管宽度忽略不计)，每边长都是 2 m，每相邻两边相交所成的锐角都是 $30°$. 试建立适当的平面直角坐标系，写出此霓虹灯的每条边所在直线在这个坐标系中的方程.



(第 6 题)

7. 证明：直线 $2x+(1-\cos 2\theta)y-\sin\theta=0$ ($\theta\in\mathbf{R}$ 且不是 π 的整数倍)和两坐标轴围成图形的面积是定值.

8. 已知直线 l：$(a-1)x+(3-2a)y+a+1=0$.

(1) 若直线的斜率 $k\in[-1,2]$，求实数 a 的取值范围；

(2) 求证：对任意实数 a，直线 l 都经过一个定点.

9. 已知向量 $\vec{n}=(5,-1)$是直线 l 的一个法向量，在下列条件下求直线 l 的方程：

(1) 在 x 轴、y 轴上的截距之和为 4；

(2) 与 x 轴、y 轴围成的三角形面积为 20.

10. 已知 $\vec{n}=(a,b)$(其中 $ab\neq 0$) 是直线 l 的一个法向量，试用 a、b 表示直线 l 的倾斜角.

11. 我们把与直线上任意两点构成的向量均平行的非零向量称为该直线的方向向量. 求经过点 $P(x_0,y_0)$且以 $\vec{d}=(u,v)$为方向向量的直线的方程.